

Guion de laboratorio

Trece sesiones de 1 h 45 · Grado en Inteligencia Artificial · ESEI Ourense

Grupos G1 (101P, miércoles 10:30), G2 (102P, miércoles 12:30) y G3 (103P, martes 12:30) · Aula AUTOM

Documento de conducción, no de contenido. Los enunciados y el código de cada práctica están en `01_Maestro\Practicas\Bloque_N`; aquí solo se dice qué se hace cada sesión, qué hay que dejar preparado, en qué se comprueba que ha salido y qué suele torcerse.

Antes de la primera sesión

Los equipos son de dos personas y se constituyen por *group choice* en Moovi, que **cierra antes de la sesión 1**: el 27 de enero para G3 y el 28 para G1 y G2. Cada equipo necesita un M5StickC Plus 2 y, a partir de la sesión 5, una unidad ENV III. El identificador de equipo lo asignas tú y se usa en todo el curso: es el que forma los canales MQTT.

Lo que hay que tener montado el primer día

- Cuenta del broker MQTT **del aula**, distinta de la personal, con permisos limitados a `indoor_geolocation/*`. Los datos se reparten por Moovi, nunca dentro del código.
- Drivers del puente serie **CH9102** instalados en los equipos del aula.
- Planos del edificio con la cuadrícula de 5 m y el origen marcado, impresos.
- Los esqueletos vienen con marcadores `___MQTT_USER___`: el alumnado los rellena, no se entregan rellenos.

A

Adquisición · del dispositivo al mapa de radio

Sesiones 1 a 5 · B1, B2 y B3

SI 28 de enero · B1 · Ecosistema AIoT: el dispositivo

Preparar antes: los M5 flasheados con UIFlow 2.0 desde M5Burner y el driver CH9102 instalado en los puestos. Comprobarlo el día anterior en un puesto cualquiera: si el puerto serie no aparece, la sesión se va en instalar drivers.

Reconocimiento del M5StickC Plus 2: pantalla, botones, IMU y puerto Grove. Carga del primer programa por USB y ejecución. Escaneo de redes WiFi desde MicroPython y lectura del RSSI en pantalla.

Punto de control: cada equipo ve en la pantalla de su M5 la lista de redes del aula con su potencia, y sabe volver a cargar el programa después de un reinicio.

Fallo habitual: el dispositivo aparece como puerto serie pero no responde, porque el M5 arrancó en el menú de UIFlow en vez de en el intérprete. Se sale manteniendo un botón al encender.

S2 4 de febrero · B1 · Conectividad: publicar por MQTT

Preparar antes: repartir por Moovi el host, usuario y contraseña del broker del aula, y el identificador de cada equipo.

Conexión a la red del aula, conexión TLS al broker y primera publicación. Suscripción desde un cliente de escritorio para ver llegar los mensajes. Estructura del JSON que se enviará durante todo el curso.

Punto de control: el equipo publica en `indoor_geolocation/<equipo>/location/data` y lo ve en un cliente MQTT externo. Si no lo ve, no ha publicado: no hay término medio.

Fallo habitual, y el más caro del curso: el identificador de equipo no coincide entre el firmware, el servidor y el visualizador. **No salta ningún error.** Cada pieza habla por su canal y la pantalla se queda vacía, y el equipo pierde media sesión buscando un fallo de red que no existe. Conviene anunciarlo antes de que ocurra y escribirlo en la pizarra.

Segundo fallo habitual: usar el puerto 8883 desde el navegador. El navegador no habla MQTT sobre TCP: necesita WebSocket seguro, el 8884. El 8883 es para el dispositivo y el servidor.

S3 11 de febrero · B2 · IMU: de los datos crudos a los pasos

Lectura del MPU6886, los seis ejes en bruto y su calibración. Magnitud del vector aceleración. Detección de pasos por máquina de estados sobre el flanco bajante del pico de impacto del talón. En paralelo, primeras capturas WiFi con el registrador.

Punto de control: el contador de pasos del M5 cuenta bien veinte pasos andados por el pasillo, sin contar de más al girar.

Fallo habitual: umbrales ajustados sentados en la mesa, agitando el dispositivo con la mano. Se caen en cuanto alguien anda de verdad. Que calibren caminando.

S4 25 de febrero · B2 · Cerrar el mapa de radio HITO 1

Preparar antes: los planos impresos con la cuadrícula y el origen, uno por equipo. Reservar los últimos veinte minutos para la descarga, que siempre lleva más de lo previsto.

Campaña de medidas por el edificio. El registrador funciona **por puntos**: te colocas, botón A, escanea cada tres segundos, botón A y paras. El número de punto sube solo y todo se acumula en `/flash/wifi_log.csv`.

Punto de control: CSV descargado, con el mínimo del hito cubierto —ocho puntos o más, en dos plantas o más— y la hoja de papel que dice qué número de punto corresponde a qué posición del plano. Más puntos y mejor repartidos mejora el resultado, pero ocho es lo exigible.

Fallo habitual: el dispositivo numera los puntos, pero no sabe dónde está. Sin la hoja de correspondencia, el CSV no vale para nada y hay que repetir la campaña. Insistir antes de salir del aula.

Otro: «Borrar todo» reinicia también el contador de puntos, así que un borrado a media campaña deja dos puntos con el mismo número. Y para descargar, la opción de **punto de acceso propio** es la que funciona siempre: el M5 crea su red `APS-Logger-XXXX` y sirve en `192.168.4.1`, sin depender de la red del centro.

Entregable H1, cierre en Moovi el domingo 1 de marzo.

S5 4 de marzo · B3 · Sensores ambientales: identificar la planta

Preparar antes: las unidades ENV III y sus cables Grove. Van al Port A, I2C en `SCL=GPI033` y `SDA=GPI032`.

Lectura del QMP6988 y observación de la inercia térmica y del ruido del barómetro. Calibración de la presión de referencia de cada planta. Con eso se resuelve la ambigüedad de los puntos de acceso que se ven desde varios pisos.

Punto de control: subir una planta y ver el salto de presión, medido y anotado en hPa.

Fallo habitual: tomar la referencia nada más encender. El sensor tarda en estabilizarse y la primera lectura arrastra el calentamiento del propio dispositivo. Hay que dejarlo asentar.

P Procesado · de las medidas a la posición

Sesiones 6 a 9 · B4 y B5

S6 11 de marzo · B4 · Pedómetro y trayectoria: el pipeline PDR

Giroscopio, integración del rumbo y navegación por estima. De la cuenta de pasos al desplazamiento (Δx , Δy). La teoría de filtros, tema T9, se ha adelantado precisamente para dar servicio a esta sesión.

Punto de control: recorrer un rectángulo conocido del pasillo y que la trayectoria estimada cierre con un error menor que la longitud de un lado.

Fallo habitual, y es técnico: el ESP32 no entrega las muestras a intervalo constante. Filtrar o integrar sobre el eje de tiempos crudo introduce un error que parece deriva del sensor y no lo es. Hay que remuestrear a intervalo uniforme antes de tocar nada.

S7 18 de marzo · B4 · Construir las bases de huellas y antenas

Del CSV crudo del hito 1 a las dos bases que consume el servidor: la de huellas, una fila por punto con su vector de potencias, y la de antenas, con la posición estimada de cada BSSID.

Punto de control: `base_fingerprints.csv` cargado y validado, con el número de puntos que esperaban y sin BSSID huérfanos.

Fallo habitual: el CSV viene en formato largo, una fila por pareja punto-BSSID, y hay que agregar por punto. Quien no agrupa acaba con tantas «huellas» como filas y el k-NN devuelve cualquier cosa.

S8 25 de marzo · B5 · Filtros y modelo de propagación

Espectrograma y filtros FIR e IIR sobre las señales de RSSI y de IMU. Calibración del modelo log-distancia con sus propias medidas: $RSSI(d) = A - 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d)$.

Punto de control: cada equipo tiene su pareja (A, n) obtenida por regresión sobre sus datos, y sabe explicar qué significa cada uno.

Fallo habitual: copiar los valores del edificio de ejemplo en vez de calibrar. Los parámetros dependen del entorno y del dispositivo; si los toman prestados, el error de multilateración se dispara y no sabrán por qué.

S9 8 de abril · B5 · Comparar los tres métodos HITO 2

Implementación y comparación de los tres métodos con validación cruzada dejando uno fuera: máxima potencia, multilateración y huella de radiofrecuencia por k-NN. Informe del error medio de cada uno y explicación de las diferencias.

Punto de control: tabla con el MAE de los tres métodos sobre sus propios puntos, y una explicación escrita de por qué salen en ese orden.

Aquí no hay fallo, hay sorpresa: con un mapa de radio poco denso, el método más simple —máxima potencia— suele ganar al fingerprinting. Muchos asumen que se han equivocado y empiezan a tocar el código. **No es un error: es la lección de la práctica.** La superioridad de un algoritmo no es una propiedad suya, sino una relación entre el método y los datos disponibles. Conviene tener preparada esa conversación.

Entregable H2, cierre en Moovi el domingo 12 de abril. Requiere H1 entregado.

S10 15 de abril · B6 · Servidor de estimación

Preparar antes: comprobar que en los puestos del aula se puede hacer `pip install -r requirements.txt`. Si hay proxy o falta permiso, se pierde la sesión entera.

Puesta en marcha del servidor: carga de las bases, agregación del buffer de escaneos y k-NN ponderado. Las credenciales van en `.env`, nunca en el código; si faltan, el propio servidor dice cuál falta.

Punto de control: el servidor recibe un mensaje del M5 y publica una posición estimada, con el equipo viéndolo en el terminal.

Fallo habitual: el servidor arranca y se queda callado porque está suscrito a un canal donde no publica nadie. Volver a la comprobación de la sesión 2: el identificador tiene que ser el mismo en las tres piezas.

S11 22 de abril · B6 · Cerrar el bucle cliente ↔ servidor

El dispositivo publica, el servidor estima y devuelve, el dispositivo muestra la posición recibida y el visualizador 3D la pinta sobre el plano del edificio. Gestión del buffer según el estado de movimiento: promediar cuando se está quieto, descartar cuando se anda.

Punto de control: un miembro del equipo anda por el pasillo y el marcador se mueve en la pantalla del otro. Es la primera vez que se ve el sistema completo funcionando, y merece la pena pararse en ello.

Fallo habitual: el marcador aparece fuera del edificio. Casi siempre es la escala o el origen del plano mal calibrados, no el algoritmo. Se ajusta en `config.yaml` antes de tocar el estimador.

S12 6 de mayo · B7 · Fusión WiFi + inercial

Combinación del fix WiFi con la predicción por navegación inercial mediante ponderación de varianza inversa, para que la posición avance suave entre correcciones en vez de saltar. Aquí la IMU deja de ser un filtro temporal y pasa a ser sensor de posición.

Punto de control: la trayectoria fusionada es visiblemente más suave que la de WiFi solo, sobre el mismo recorrido grabado.

Fallo habitual: dar tanto peso al PDR que la posición se va acumulando deriva y ya no la corrige el WiFi. La ponderación tiene que reflejar la incertidumbre real de cada fuente, no una preferencia.

Preparar antes: orden de intervención publicado, el visualizador proyectado y el recorrido acordado. Con tres grupos y equipos de dos, el tiempo por equipo es corto: conviene cronometrarlo.

Cada equipo demuestra su sistema funcionando mientras uno de sus miembros recorre el edificio. La defensa se hace **por separado con cada integrante**, y las preguntas de cada uno abordan partes distintas del sistema.

Punto de control: el marcador sigue al alumno por el plano, cambiando de planta cuando corresponde, durante el recorrido completo.

Fallo habitual: llegar con el sistema funcionando «en casa» y no en el aula, porque las credenciales o la red eran otras. Avisar de que la demostración es con la infraestructura del aula.

Las dos decisiones de este formato son deliberadas y conviene sostenerlas: la defensa separada evita que un miembro arrastre al otro, y la demostración en vivo elimina de raíz la copia de entregas entre equipos y entre cursos. Un sistema que debe funcionar mientras su autor recorre el edificio no se copia.

Memoria final, cierre en Moovi el domingo 24 de mayo.

Reparto orientativo de los 105 minutos

Diez de puesta en marcha y recordatorio del punto de control de la sesión anterior; quince de planteamiento; sesenta de trabajo por equipos, que es donde se está; y los últimos veinte para verificar el punto de control y dejar constancia. En las sesiones de hito, ampliar el cierre a treinta.

Si se pierde una sesión

Los bloques con dos sesiones —B1, B2, B4, B5, B6 y B7— aguantan comprimirse a una si hace falta. El que no se puede tocar es la sesión 4: la campaña de medidas necesita tiempo dentro del edificio y sin ella no hay proyecto. Si hay que recortar, que sea en la segunda sesión de B5, cuyo contenido se puede terminar fuera del aula.